BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2007**

BIOLOGIE

Exercice

1- Les anticorps élaborés et secrétés par les **plasmocytes** jouent un rôle important lors d'une réponse à **médiation humorale**.

2- Un ovocyte II. n = 22+X ou n = 23

3- Chronaxie : temps minimal d'application d'un courant double à la rhéobase, Rhéobase : intensité minimale pour avoir une réponse.

4- Les conséquences biologiques de certaines modifications de l'ADN :

- Mutations chromosomiques

- Mutations géniques

PROBLEME

Partie A - *BIOLOGIE MOLECULAIRE*

Les bases azotées sont des composés chimiques qui entrent dans la constitution d'une catégorie de macromolécules spécifiques très importantes.

1- Ces macromolécules sont ADN et ARN

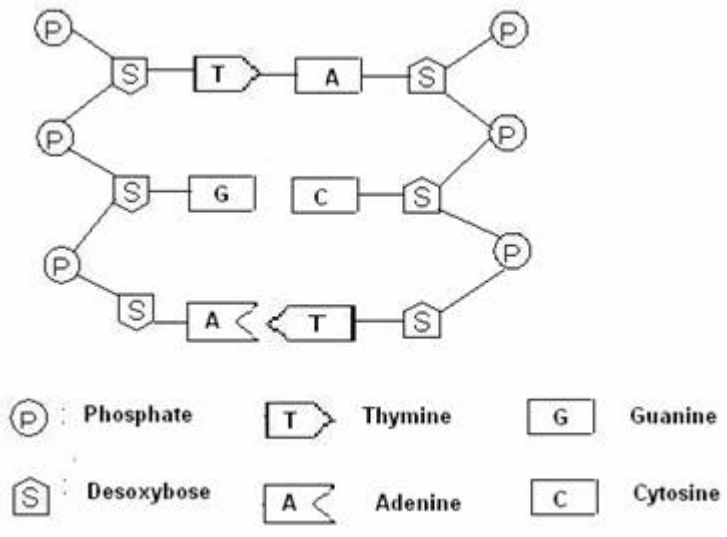
2- a- Le vert de Méthyl : ADN

La Pyronine : ARN

b-

	ADN	ARN
Nombre de brins	2 brins	1 seul brin
Nom du sucre	Désoxyribose	Ribose
Bases azotées	A, T, G, C	A.U.G.C

c- La structure déroulée et aplatie d'une portion de molécule d' ADN :



EDUCMAD

d- Nombre de nucléotides nécessaires pour la synthèse d'une molécule protéique à 150 acides aminés :

150 x 3 x 2 = 900 nucléotides d'ADN.

3- a- La synthèse de cette molécule se fait en 2 étapes : la **transcription** et la **traduction**

b- CUU GUU GCG UGG UGU

(7U ; 2C ; 6G)

Partie B - ***PHYSIOLOGIE HUMAINE***

1- Le lot C représente la cellule œuf ou zygote

La quantité d'ADN dans son noyau : 13.10^{-12}g.

2- La cellule C peut s'implanter et former avec l'endomètre utérin un nouvel organe.

a- L'organe nouvellement formé : le placenta

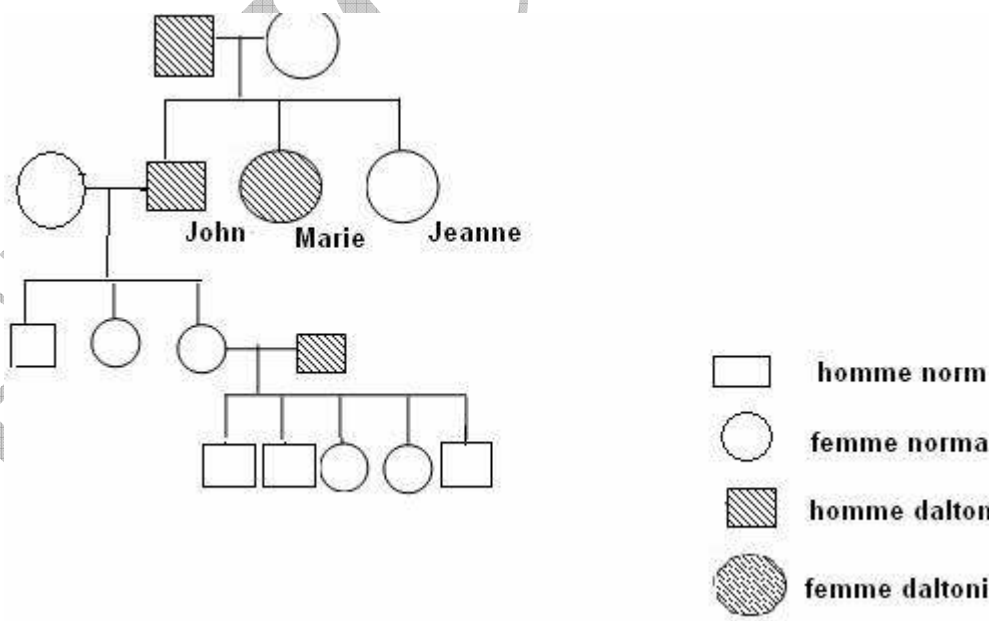
b- Les rôles de cet organe : nutrition, protection, échange sélectif et sécrétion hormonale.

3- 280 jours plus tard, la mère met au monde un nouveau-né issu de l'évolution de la cellule C. La cause de cette parturition : déséquilibre hormonal (chute brutale du taux de progestérone par rapport à celui de l'œstrogène), puis sécrétion d'ocytocine.

4- Après parturition, on assiste à une montée laiteuse. L'hormone responsable de cette montée laiteuse : la prolactine

Partie C - ***HEREDITE*****-GENETIQUE**

1- Le pedigree ou arbre généalogique de cette famille.



FI CNMAD

2- Le génotype :

a- La mère de John : $X_N X_d$

b- Le père des enfants de Marie : elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfants ; donc on ne peut pas déterminer ce génotype.

c- La femme de John et ceux de ses enfants : $X_N X_d$, $X_N Y$, $X_N X_d$,

3- La femme de John est homozygote normale

GEOLOGIE .

SUJET I

1- a- Les systèmes qui constituent le socle cristallin :

- Système Antogilien
- Système Androyen
- Système du Graphite
- Système de Vohibory

b- Le style tectonique du socle : Un fort plissement

2- a- Ces groupes sont :

- groupe de la SAKOA
- groupe de la SAKAMENA

b- Le groupe de SAKOA présente quatre séries et le faciès correspondant à chaque série:

- Série glaciaire à tillites, faciès continental
- Série houillère à charbon, faciès continental
- Série rouge à grès, faciès continental
- Calcaire de Vohitolia, faciès marin

c- La série sédimentaire renferme aussi un gisement d'intérêt économique : le charbon. Ce gisement de charbon se trouve dans le groupe de la Sakoa : série houillère.

3- L'ère secondaire est marquée par la formation de l'Isalo. Compléter le tableau suivant :

	Dépôt	Faciès
Isalo III	grès, argile, calcaire	**marin**
Isalo II	**grès, argile, rouge**	continental
Isalo I	**Grès grossier** conglomérat de base	**marin**

SUJET II : CARTOGRAPHIE

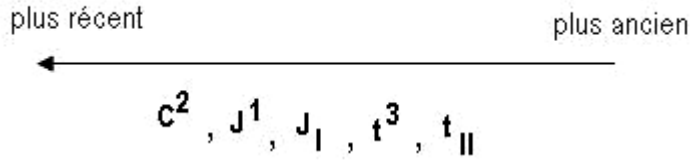
Soit l'extrait d'une carte géologique ci-dessus.

a- L'échelle de la carte : $E = \frac{1}{20\ 000}$

b- La structure du terrain représentée dans cette carte : structure plissée

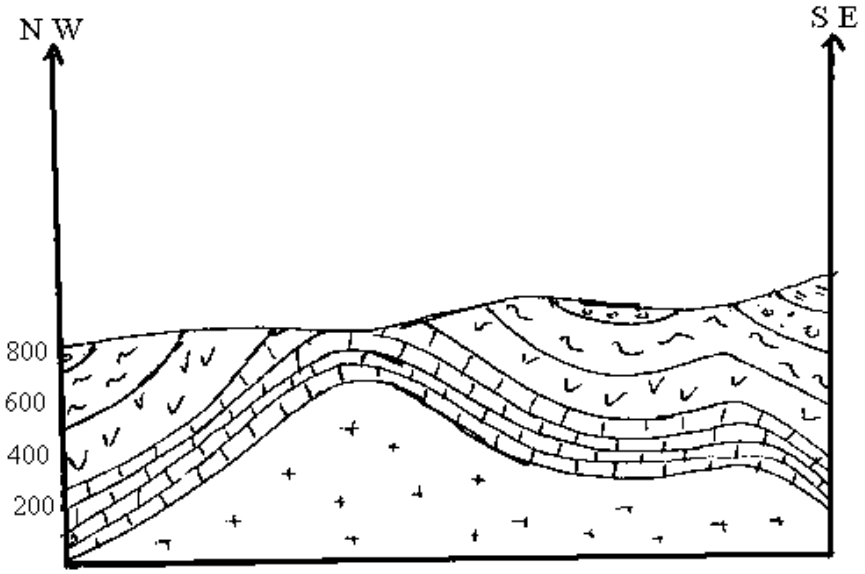
- Répétition des couches, Pendage variable
- Terminaisons périclinales

c- L'ordre chronologique des couches :



EDUCMAD

d- La coupe géologique suivant le trait de coupe AB :



E = 1 / 20 000

C^2 J^1 J_I t^3 t_{II}

EDUCMAD